

## Proyecto 2

3 Entregables : E1, E2, EF

E1( 5 pts) Sem 12.2, Deadline antes Sem 13.2

E2( 4 pts) Sem 12.2, Deadline antes de Sem 14.2

EF Sem 15 ( 3 pts + 8 pts presentación y preguntas) Deadline antes de Sem 15.1

Entregas adelantadas del E1 y E2 son bonificadas con 0.5 pts extra cada una.

Puntos extras trivia Sem 13.1 - 0.5 pts y Sem 14.1 - 0.5 pts

Entregas tardías -1 pt.

Faltas y tardanzas individual: Falta -0.5 pts

Tardanza -0.25 pts

E1 Entregables (5pts): Código del Pipeline funcionando

Archivos .mem para:

Test de pruebas de instrucciones (Cuadro 1)

Programa (1) ISA sin dependencias.

Test de prueba del Hazard unit

Programa (2) ISA test Forwarding

Programa (3) ISA test Stalling

Programa (4) ISA test Flushing

Informe:

Breve resumen de la teoría Pipeline: datapath, control. **0.5 pts**

Implementación de instrucciones(Cuadro 1) **1.0 pts**

Descripción de cambios en el código

Diagrama de datapath final

Programa ISA sin dependencias **1.0 pts**

Waveform

Mostrar con resultados intermedios que el programa funciona correctamente

Breve resumen de la teoría de Hazard unit. **0.5 pts**

Mostrar que sin Hazard unit los programas (2,3 y 4) no funcionan correctamente.

Implementación del Hazard unit **1.0 pts**

Descripción de cambios en el código

Diagrama de datapath final

Programas de prueba **1.0 pts**

Waveforms

Mostrar y explicar cómo el Hazard unit soluciona los problemas de dependencia de sus programas de prueba.

E2 Entregables (4 pts): **Parte 1: `c.addi`, `c.add`, `c.sub`, `c.and`, `c.or`, `c.xor`, `c.slli`, `c.srli`, `c.srai`, `c.lui`**

Código de la primera parte de las instrucciones comprimidas

Test de prueba de las instrucciones

Informe:

Implementación de instrucciones **2.0 pts**

Explicar cómo funcionará cada nueva instrucción **1.5 pts**

Código para cada instrucción explicado

Cambios extras en el datapath para adaptación **0.5 pts**

Código de los cambios

Resultados: **2.0 pts**

Programa ISA test ( que incluya instrucciones de 32 y 16 bits ) de las instrucciones **0.5 pts**

Waveform de todas/ importantes las instrucciones de su programa explicadas **1.5 pts**

\*Mostrar con resultados que el programa funciona correctamente

E3 Entregables (3 pts): **Parte 2: `c.lw`, `c.sw`, `c.lwsp`, `c.swsp`, `c.beqz`, `c.bnez`, `c.j`, `c.jal`, `c.jr`, `c.jalr`**

Código de la segunda parte de las instrucciones comprimidas

Test de prueba de las instrucciones

Informe:

Implementación de instrucciones **1.0 pts**

Explicar cómo funcionará cada nueva instrucción **0.5 pts**

Código para cada instrucción explicado

Cambios extras en el datapath para adaptación **0.25 pts**

Código de los cambios

Encoding de todas las instrucciones pt1 y pt2 **0.25 pts**

Resultados: **2.0 pts**

Programa ISA - algoritmo ( que incluya instrucciones de 32 y 16 bits ) de las instrucciones **0.5 pts**

Waveform de todas/ importantes las instrucciones explicadas **1 pts**

\*Mostrar con resultados que el programa funciona correctamente

Comparativas entre los tamaños resultantes de los

programas y el performance **0.5 pts**

**Entrega 3: Sec 1, 2 Lunes 29/06 - Sec 3,4 Martes 30/06**

Presentación Final (8 pts):    Presentación final ( 5 pts) 15 min

Explicación Pipeline funcionando con Hazard unit **0.5 pts**

Explicación implementación instrucciones c **2 pts**

Explicación instrucciones importantes

Módulos agregados, cambios en el datapath

Encoding

Limitaciones

Test programa ISA-algoritmo de prueba **2 pts**

Explicación de resultados

Comparativa tamaño y performance

Conclusiones, desafíos y mejoras **0.5 pts**

Preguntas grupal e individual ( 1 pts + 2pts) 5min

Asistir sólo a su horario correspondiente :

|             |           |  |             |              |
|-------------|-----------|--|-------------|--------------|
| Grupo Sec 1 | Martes 30 |  | Grupo Sec 1 | Miércoles 01 |
| 1           | 15:15     |  | 5           | 12:00        |
| 2           | 15:40     |  | 8           | 12:25        |
| 3           | 16:05     |  | 4           | 12:50        |
| 9           | 16:30     |  | 6           | 13:15        |
|             |           |  | 7           | 13:40        |
| Grupo Sec 2 | Martes 30 |  |             |              |
| 3           | 17:00     |  | Grupo Sec 2 | Miércoles 01 |
| 4           | 17:25     |  | 1           | 15:15        |
| 2           | 17:50     |  | 7           | 15:40        |
| 5           | 17:15     |  |             |              |
| 6           | 17:40     |  | Grupo Sec 3 | Miércoles 01 |
|             |           |  | 3           | 17:00        |
|             |           |  | 2           | 17:25        |

|             |           |  |             |            |
|-------------|-----------|--|-------------|------------|
| Grupo Sec 3 | Jueves 02 |  | Grupo Sec 4 | Viernes 03 |
| 5           | 12:00     |  | 5           | 12:15      |
| 7           | 12:25     |  | 6           | 12:40      |
| 1           | 12:50     |  | 8           | 13:05      |
| 6           | 13:15     |  | 4           | 13:30      |
| 4           | 13:40     |  |             |            |
|             |           |  |             |            |
| Grupo Sec 4 | Jueves 2  |  |             |            |
| 2           | 14:15     |  |             |            |
| 1           | 14:40     |  |             |            |
| 3           | 15:05     |  |             |            |
| 7           | 15:30     |  |             |            |

